

# 2004 年普通高等学校春季招生考试(北京卷)

## 理综物理部分

一、单项选择题(每小题的选项中, 只有一个选项正确, 每题 6 分, 共 8 题, 共计 48 分)

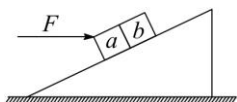
15. 钍核 ${}^{232}_{90}\text{Th}$ 经过 6 次 $\alpha$ 衰变和 4 次 $\beta$ 衰变后变成铅核, 则 ( )

- A. 铅核的符号为 ${}^{208}_{82}\text{Pb}$ , 它比 ${}^{232}_{90}\text{Th}$ 少 8 个中子
- B. 铅核的符号为 ${}^{204}_{82}\text{Pb}$ , 它比 ${}^{232}_{90}\text{Th}$ 少 16 个中子
- C. 铅核的符号为 ${}^{208}_{82}\text{Pb}$ , 它比 ${}^{232}_{90}\text{Th}$ 少 16 个中子
- D. 铅核的符号为 ${}^{220}_{82}\text{Pb}$ , 它比 ${}^{232}_{90}\text{Th}$ 少 12 个中子

16. 对于某单色光, 玻璃的折射率比水的大, 则此单色光在玻璃中传播时 ( )

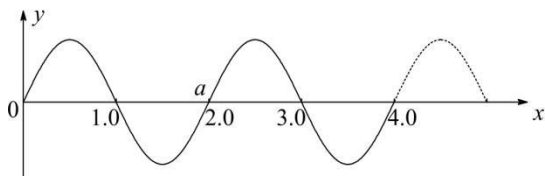
- A. 其速度比在水中的大, 其波长比在水中的长
- B. 其速度比在水中的大, 其波长比在水中的短
- C. 其速度比在水中的小, 其波长比在水中的短
- D. 其速度比在水中的小, 其波长比在水中的长

17. 图中 $a$ 、 $b$ 是两个位于固定斜面上的正方形物块, 它们的质量相等. $F$ 是沿水平方向作用于 $a$ 上的外力. 已知 $a$ 、 $b$ 的接触面,  $a$ 、 $b$ 与斜面的接触面都是光滑的. 正确的说法是 ( )



- A.  $a$ 、 $b$ 一定沿斜面向上运动
- B.  $a$ 对 $b$ 的作用力沿水平方向
- C.  $a$ 、 $b$ 对斜面的正压力相等
- D.  $a$ 受到的合力沿水平方向的分力等于 $b$ 受到的合力沿水平方向的分力

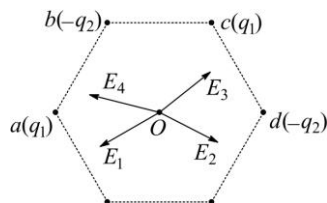
18. 一简谐横波在 $x$ 轴上传播, 波源振动周期 $T = 0.1\text{s}$ , 在某一时刻的波形如图所示, 且此时 $a$ 点向下运动, 则 ( )



- A. 波速为 $20\text{m/s}$ , 波向 $x$ 轴正方向传播
- B. 波速为 $10\text{m/s}$ , 波向 $x$ 轴负方向传播
- C. 波速为 $20\text{m/s}$ , 波向 $x$ 轴负方向传播
- D. 波速为 $10\text{m/s}$ , 波向 $x$ 轴正方向传播

19. 如图, 在正六边形的 $a$ 、 $c$ 两个顶点上各放一带正电的点电荷, 电量的大小都是 $q_1$ , 在 $b$ 、 $d$ 两个顶点上,

各放一带负电的点电荷, 电量的大小都是 $q_2$ ,  $q_1 > q_2$ . 已知六边形中心 $O$ 点处的场强可用图中的四条有向线段中的一条来表示, 它是哪一条 ( )



- A.  $E_1$
- B.  $E_2$
- C.  $E_3$
- D.  $E_4$

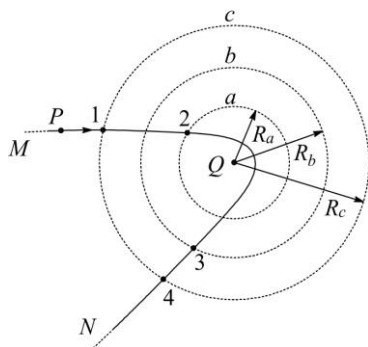
20. 一定质量的理想气体处于某一平衡状态, 此时其压强为 $p_0$ , 有人设计了四种途径, 使气体经过每种途径后压强仍为 $p_0$ , 这四种途径是

- ①先保持体积不变, 降低压强, 再保持温度不变, 压缩体积
- ②先保持体积不变, 使气体升温, 再保持温度不变, 让体积膨胀
- ③先保持温度不变, 使体积膨胀, 再保持体积不变, 使气体升温
- ④先保持温度不变, 压缩气体, 再保持体积不变, 使气体降温

可以断定 ( )

- A. ①、②不可能
- B. ③、④不可能
- C. ①、③不可能
- D. ①、②、③、④都可能

21. 如图,  $Q$ 是一固定的点电荷, 另一点电荷 $P$ 从很远处以初速度 $v_0$ 射入点电荷 $Q$ 的电场, 在电场力作用下的运动轨迹是曲线 $MN$ .  $a$ 、 $b$ 、 $c$ 是以 $Q$ 为中心,  $R_a$ 、 $R_b$ 、 $R_c$ 为半径画出的三个圆,  $R_c - R_b = R_b - R_a$ . 1、2、3、4 为轨迹 $MN$ 与三个圆的一些交点. 以 $|W_{12}|$ 表示点电荷 $P$ 由 1 到 2 的过程中电场力做的功的大小,  $|W_{34}|$ 表示由 3 到 4 的过程中电场力做的功的大小, 则 ( )

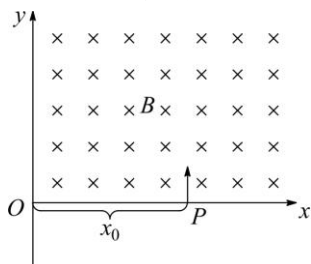


A.  $|W_{12}| = 2|W_{34}|$       B.  $|W_{12}| > 2|W_{34}|$

C.  $P$ 、 $Q$ 两电荷可能同号，也可能异号

D.  $P$ 的初速度方向的延长线与 $Q$ 之间的距离可能为零

22. 如图，在 $x > 0$ 、 $y > 0$ 的空间中有恒定的匀强磁场，磁感强度的方向垂直于 $Oxy$ 平面向里，大小为 $B$ 。现有一质量为 $m$ 电量为 $q$ 的带电粒子，在 $x$ 轴上到原点的距离为 $x_0$ 的 $P$ 点，以平行于 $y$ 轴的初速度射入此磁场，在磁场作用下沿垂直于 $y$ 轴的方向射出此磁场。不计重力的影响。由这些条件可知 ( )

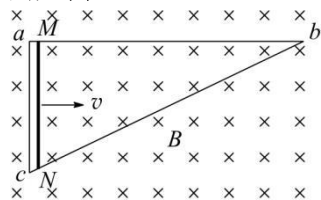


- A. 不能确定粒子通过 $y$ 轴时的位置  
B. 不能确定粒子速度的大小  
C. 不能确定粒子在磁场中运动所经历的时间  
D. 以上三个判断都不对

## 二、 非选择题(共 72 分)

23. (16 分)“神舟”五号载人飞船在绕地球飞行的第 5 圈进行变轨，由原来的椭圆轨道变为距地面高度 $h = 342\text{km}$ 的圆形轨道。已知地球半径 $R = 6.37 \times 10^3\text{km}$ ，地面处的重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$ 。试导出飞船在上述圆轨道上运行的周期 $T$ 的公式(用 $h$ 、 $R$ 、 $g$ 表示)，然后计算周期 $T$ 的数值(保留两位有效数字)。

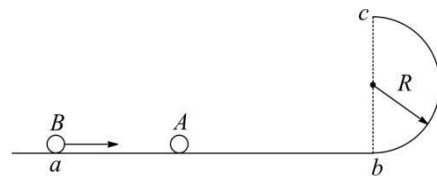
25. (18 分)如图，直角三角形导线框 $abc$ 固定在匀强磁场中， $ab$ 是一段长为 $l$ 、电阻为 $R$ 的均匀导线， $ac$ 和 $bc$ 的电阻可不计， $ac$ 长度为 $\frac{l}{2}$ 。磁场的磁感强度为 $B$ ，方向垂直纸面向里。现有一段长度为 $\frac{l}{2}$ 、电阻为 $\frac{R}{2}$ 的均匀导体杆 $MN$ 架在导线框上，开始时紧靠 $ac$ ，然后沿 $ab$ 方向以恒定速度 $v$ 向 $b$ 端滑动，滑动中始终与 $ac$ 平行并与导线框保持良好接触。当 $MN$ 滑过的距离为 $\frac{l}{3}$ 时，导线 $ac$ 中的电流是多大？方向如何？



34. (22 分)如图， $abc$ 是光滑的轨道，其中 $ab$ 是水平的， $bc$ 为与 $ab$ 相切的位于竖直平面内的半圆，半径 $R = 0.30\text{m}$ 。质量 $m = 0.20\text{kg}$ 的小球 $A$ 静止在轨道上，另一质量 $M = 0.60\text{kg}$ 、速度 $v_0 = 5.5\text{m/s}$ 的小球 $B$ 与小球 $A$ 正碰。已知相碰后小球 $A$ 经过半圆的最高点 $c$ 落到轨道

上距 $b$ 点为 $l = 4\sqrt{2}R$ 处，重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$ ，求：

- (1)碰撞结束时，小球 $A$ 和 $B$ 的速度的大小。  
(2)试论证小球 $B$ 是否能沿着半圆轨道到达 $c$ 点。



# 2004 年普通高等学校春季招生考试(北京卷)

15. C 【解析】由核反应方程  ${}_{90}^{232}\text{Th} \rightarrow {}_{62}^{144}\text{Pb} + {}_{28}^{88}\text{Ra}$ , 由质量数、电荷数守恒可知铅核的符号为  ${}_{82}^{208}\text{Pb}$ ,  ${}_{90}^{232}\text{Th}$  的中子数为 142 个,  ${}_{82}^{208}\text{Pb}$  的中子数为 126, 比  ${}_{90}^{232}\text{Th}$  少 16 个中子, 故 C 正确.

16. C 【解析】由  $n = \frac{c}{v} = \frac{\lambda_0 v}{\lambda v} = \frac{\lambda_0}{\lambda}$ , 可知  $n$  大的  $v$  小,  $\lambda$  短, 故 C 正确

17. D 【解析】利用排除法,  $F$  的大小不同, 作用于  $a$  上,  $a$ 、 $b$  的运动情况可能不同, 故 A 错误; 由弹力的方向可判断  $a$  对  $b$  的作用力应沿斜面方向, 故 B 错误; 由受力分析可知,  $b$  对斜面的正压力等于其重力垂直于斜面方向的分力, 由于  $F$  的存在,  $a$  对斜面的正压力大于其重力垂直于斜面方向的分力, 故 C 错误;  $a$ 、 $b$  的质量相等, 运动状态相同, 即加速度相同, 所以  $a$ 、 $b$  的所受合力大小相同, 即沿水平方向的分力大小相等, 故 D 正确.

18. A 【解析】由波形图可知  $\lambda = 2\text{m}$ , 又  $T = 0.1\text{s}$ , 则  $v = \frac{\lambda}{T} = 20\text{m/s}$ , 由  $a$  质点向下运动, 可判断波向  $x$  正方向传播, 故 A 正确.

19. B 【解析】正点电荷在  $O$  点产生的场强方向由该点电荷指向  $O$  点, 负点电荷在  $O$  点产生的场强方向由  $O$  点指向该点电荷, 先在  $O$  点分别画出  $a$ 、 $b$ 、 $c$ 、 $d$  处点电荷在该处的场强, 再利用矢量合成, 求出合场强方向, 与  $E_2$  同向, 故 B 正确.

20. D 【解析】由  $\frac{pV}{T} = \text{恒量}$ , 判断  $V$  不变  $p \downarrow T \downarrow$ ,  $T$  不变  $V \downarrow p \uparrow$ , 故①正确;  $V$  不变  $T \uparrow p \uparrow$ ,  $T$  不变  $V \uparrow p \downarrow$ , 故②正确;  $T$  不变  $V \uparrow p \downarrow$ ,  $V$  不变  $T \uparrow p \uparrow$ , 故③正确;  $T$  不变  $V \downarrow p \uparrow$ ,  $V$  不变  $T \downarrow p \downarrow$ , 故④正确, 综上 D 正确.

21. B 【解析】由轨迹可知, 点电荷受力应指向轨迹弯曲的内侧, 故  $P$ 、 $Q$  电荷间应是引力, 故 CD 错误; 由于离  $Q$  越近场强越强, 且  $R_c - R_b = R_b - R_a$ , 则  $U_{12} > 2U_{34}$ , 由  $W = qU$  可判断  $|W_{12}| > 2|W_{34}|$ , 故 B 正确.

22. D 【解析】由于带电粒子平行  $y$  轴射入磁场, 垂直于  $y$  轴射出磁场, 说明带电粒子在磁场中的运动轨迹是  $\frac{1}{4}$  圆周, 则由  $R = x_0 = \frac{mv}{qB} = y_0$ , 可确定 AB 错误, 由  $t = \frac{T}{4} = \frac{\pi m}{2qB}$ , 可判断 C 错误, 故 D 正确.

23. (1) 10.405cm;

【解析】由图知, 主尺读数 104mm, 游标尺的读数为  $1 \times 0.05\text{mm} = 0.05\text{mm}$ , 故工件的长度为  $104\text{mm} + 1 \times 0.05\text{mm} = 104.05\text{mm} = 10.405\text{cm}$ .

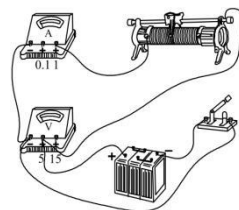
(2) 小球直径  $d$ ;  $\frac{1600\pi^2(l+\frac{d}{2})}{t^2}$ ;

【解析】由题意知, 单摆的周期为  $T = \frac{t}{20}$ , 又单摆的周期为  $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$ , 联立解得  $g = \frac{1600\pi^2(l+\frac{d}{2})}{t^2}$ .

(3) 连线如图所示.

【解析】电源电动势大约为 4V, 所以电压表可确定用 5V 量程; 电路中能接入的最大电阻为  $12\Omega$ , 最小电流为  $I_{\min} =$

$\frac{E}{R_{\max}} = \frac{4}{12}A = 0.33A$ , 由此确定电流表选用 1A 量程, 电路连接如图所示.



$$24. T = 2\pi\sqrt{\frac{(R+h)^3}{R^2g}}, 5.4 \times 10^3\text{s}.$$

【解析】设地球质量为  $M$ , 飞船质量为  $m$ , 速度为  $v$ , 圆轨道的半径为  $r$ , 由万有引力和牛顿第二定律得

$$G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{v^2}{r},$$

地面附近有

$$G\frac{Mm}{R^2} = mg,$$

由已知条件知

$$r = R + h,$$

$$\text{又 } T = \frac{2\pi r}{v}$$

$$\text{解以上各式得 } T = 2\pi\sqrt{\frac{(R+h)^3}{R^2g}}$$

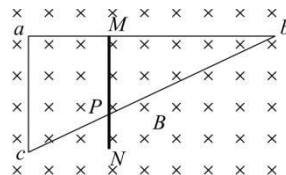
代入数值解得  $T = 5.4 \times 10^3\text{s}$ .

25.  $\frac{2Blv}{5R}$ , 由  $a$  流向  $c$ .

【解析】当  $MN$  滑过的距离为  $\frac{l}{3}$  时, 它与  $bc$  的接触点为  $P$ ,

如图所示, 由几何关系可知  $MP$  长度为  $\frac{l}{3}$ ,  $MP$  切割产生的感应电动势为

$$E = \frac{1}{3}Blv,$$



$MP$  段的电阻为  $r = \frac{1}{3}R$ ,

$MacP$  和  $MbP$  两电路的并联电阻为

$$r_{\text{并}} = \frac{\frac{1}{3} \times \frac{2}{3}}{\frac{1}{3} + \frac{2}{3}}R = \frac{2}{9}R,$$

由欧姆定律得,  $PM$  中的电流为

$$I = \frac{E}{r+r_{\text{并}}},$$

$ac$  中的电流为

$$I_{ac} = \frac{2}{3}I,$$

$$\text{解得 } I_{ac} = \frac{2Blv}{5R},$$

由右手定则知,  $MP$  中的感应电流的方向由  $P$  流向  $M$ , 所以电流  $I_{ac}$  的方向由  $a$  流向  $c$ .

34. (1) 6m/s, 3.5m/s; (2) 不能, 论证见解析.

【解析】(1) 以  $v_1$  表示小球  $A$  碰后的速度,  $v_2$  表示小球  $B$  碰后的速度,  $v_1'$  表示小球  $A$  在半圆最高点的速度,  $t$  表示小球  $A$  从离开半圆最高点到落在轨道上经过的时间.

由平抛规律得

$$4\sqrt{2}R = v_1't \text{ ①},$$

$$2R = \frac{1}{2}gt^2 \text{②},$$

由动量守恒得

$$Mv_0 = mv_1 + Mv_2 \text{④},$$

由机械能守恒得

$$mg(2R) + \frac{1}{2}mv_1'^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 \text{③},$$

由①②③④求得

$$v_1 = 2\sqrt{3Rg}, \quad v_2 = v_0 - 2\frac{m}{M}\sqrt{3Rg},$$

代入数值得  $v_1 = 6\text{m/s}$ ,  $v_2 = 3.5\text{m/s}$ .

(2)假设  $B$  球刚能沿着半圆轨道上升到  $c$  点, 则在  $c$  点时, 轨道对它的作用力等于零, 以  $v_c$  表示它在  $c$  点的速度,  $v_b$  表示它在  $b$  点相应的速度, 由牛顿第二定律和机械能守恒得

$$Mg = M\frac{v_c^2}{R},$$

$$\frac{1}{2}Mv_c^2 + Mg(2R) = \frac{1}{2}Mv_b^2,$$

联立解得  $v_b = \sqrt{5Rg}$ ,

代入数值得  $v_b = 3.9\text{m/s}$ ,

由  $v_2 = 3.5\text{m/s}$ , 可知  $v_2 < v_b$ ,

所以小球  $B$  不能达到半圆轨道的最高点.